# ***Algebraické výrazy***

$(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$

1) Úprava podle vzorce

m) $(3a + 4b)^3 =$ $(3a)^3 + 3\cdot(3a)^2\cdot 4b + 3\cdot 3a\cdot(4b)^2 + (4b)^3 =$

$= 27a^3 + 108a^2b + 144ab^2 + 64b^3$

n) $(2x^2 + 1)^3 =$ $(2x^2)^3 + 3\cdot(2x^2)^2 + 3\cdot 2x^2 + 1 =$

$= 8x^6 + 12x^4 + 6x^2 + 1$

o) $(2ab - b^2)^3 =$ $8a^3b^3 - 3(2ab)^2\cdot b^2 + 3\cdot 2ab\cdot(b^2)^2 - (b^2)^3 =$

$= 8a^3b^3 - 12a^2b^4 + 6ab^5 - b^6$

p) $(3x^2 + 2y^2)^3 =$ $27x^6 + 54x^4y^2 + 36x^2y^4 + 8y^6$

q) $(2a^2b - ab^2)^3 =$ $(2a^2b)^3 - 3(2a^2b)^2\cdot ab^2 + 3\cdot 12a^2b)(ab^2)^2 - (ab^2)^3 =$

$= 8a^6b^3 - 12a^5b^4 + 6a^4b^5 - a^3b^6$

$(A+B+C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2BC + 2AC$

b) $(2a + b + c)^2$ $= 4a^2 + b^2 + c^2 + 4ab + 2bc + 4ac$

!

c) $(x - 3y + 2z)^2 =$ $x^2 + (-3y)^2 + (2z)^2 + 2\cdot x(-3y) + 2(-3y)\cdot 2z + 2\cdot x\cdot 2z =$

$= x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 6xy - 12yz + 4xz$

d) $(a^2 + 2a - 3)^2 =$ $a^4 + 4a^2 + 9 + 4a^3 - 6a^2 - 12a =$

$= a^4 + 4a^3 - 2a^2 - 12a + 9$

e) $(x^2 - 3x + 1)^2 =$ $x^4 + 9x^2 + 1 - 6x^3 + 2x^2 - 6x =$

$= x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x + 1$

**2) Dělení jednočlenem**

*d*) $8xy^3 : 2x = \frac{8xy^3}{2x} = 4y^3$ $[x \neq 0]$

*e*) $6x^3y^2 : \frac{1}{2}x = 12x^2y^2$ $[x \neq 0]$

*f*) $5ab^2 : \left(-\frac{b}{4}\right) = -20ab$ $[b \neq 0]$

*j*) $(-6x^2y^2) : (-2x^2y) = 3y$ $[x; y \neq 0]$ $[x \neq 0 ; y \neq 0]$

*k*) $12a^3b^2 : (-4ab) = -3a^2b$ $[a; b \neq 0]$

*m*) $21a^2b^2c^2 : 7b^2c^2 = 3a^2$ $[b; c \neq 0]$

*n*) $2a^2bc^3 : \frac{1}{2}ac^2 = 4abc$ $[a; c \neq 0]$